

PLAN MASTER DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Laboratorio Universal de Mapeo Paramétrico y Clonación Estocástica Grey-Box

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

El presente documento define la arquitectura técnica estricta para la construcción de una plataforma aséptica e independiente dedicada a la ingeniería inversa, análisis y posterior emulación por software de hardware musical (específicamente la serie **Roland AIRA Modular** y módulos analógicos/digitales del ecosistema Eurorack). La meta es extraer el comportamiento de control estable (Media, μ) y el factor caótico térmico o algorítmico (Desviación Estándar, σ) sin intervenir físicamente los circuitos mediante un enfoque desatendido Black-Box y Grey-Box.

2. FASES Y ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN SECUENCIAL

Fase 1: El Laboratorio Automático Nativo (C++ / JUCE / CMake)

- **Subfase 1.1: Inicialización:** Entorno configurado mediante CMake en Windows con soporte estricto de drivers ASIO a 24-bit/96kHz y abstracción de puertos MIDI USB directos sin bloqueos.
- **Subfase 1.2: Secuenciador y Estímulos:** Máquina de estados basada en muestras contadas (sample-accurate). Conmutación de señales: Impulso Dirac Delta, Ruido Blanco, Ruido Rosa y Barrido Logarítmico (Farina Sweep).
- **Subfase 1.3: Receptor Analítico Estadístico:** Búferes circulares activados por umbral de amplitud. Extracción espectral (FFT con ventana de Hann) y temporal (derivada de la amplitud). Procesamiento paralelo asíncrono en Background Thread para el cálculo de μ y σ .
- **Subfase 1.4: Calibración y Volcado:** Grabación de perfiles de línea (Loopback) para restar la coloración de la tarjeta. Rutinas de guardado periódico del ruido del sistema en reposo (Noise Timeline) y exportación automatizada de Look-Up Tables en archivos de código fuente C++ (.h).

Fase 2: El Entorno CAD y Visualización (Front-End WebUI)

- **Subfase 2.1: Única Fuente de la Verdad:** Definición del Schema JSON jerárquico abstracto (IDs de slots, parámetros e índices lógicos de jacks de conexión). Middleware validador de rutas imposibles.
- **Subfase 2.2: Renderizado Unificado:** Contenedor único SVG global para evitar desfases de redimensionamiento. Mapa matemático dinámico de coordenadas X,Y para jacks. Algoritmo de catenaria física con vectores de evasión de perillas activas.
- **Subfase 2.3: Capa de Skins Híbridos:** Vistas intercambiables e identidades gráficas parametrizables dinámicamente según el hardware objetivo detectado.

Fase 3: Integración Bidireccional y Servidor Puente

- **Subfase 3.1: Servidor Local WebSockets:** Intercambio asíncrono de eventos JSON ligeros con Throttling preventivo del lado de JavaScript limitado a ráfagas de 10-15ms.
- **Subfase 3.2: Escudo de Eco (Echo Shield):** Bloqueo lógico unidireccional en C++ para discriminar el origen del evento (Pantalla vs. Hardware) y evitar bucles infinitos de retroalimentación MIDI.
- **Subfase 3.3: Modulador Remoto FSK:** Serializador binario acoplado al hilo de audio IO de JUCE para transmitir el parche codificado en frecuencias audibles hacia el Remote In del hardware.

Fase 4: El Motor Emulador VST3 / Standalone

- **Subfase 4.1: Grafo Dinámico de Audio:** Abstracción por nodos independientes utilizando la clase juce::AudioProcessorGraph enlazando componentes modulares de la librería juce_dsp sin clics ni cortes de fase.
- **Subfase 4.2: Inyección de Curvas y Caos:** Lector de archivos de cabecera (.h) e interpolación bilineal/bicúbica optimizada (módulos chowdsp_utils). Implementación de osciladores estocásticos (Random Walk) modulando los coeficientes del DSP en función de la Desviación Estándar medida.

3. MATRIZ DE AUTODETERMINACIÓN DE ESTÍMULOS Y ANÁLISIS

La máquina de estados aséptica conmuta el hardware de forma transparente guiada por el tipo de bloque funcional asignado al parámetro en el perfil JSON:

Bloque Funcional	Estímulo (Generador)	Algoritmo (Receptor)	Mapeo de la Media (μ)	Mapeo de la Deriva (σ)
TimeDynamic (ADSR, Delay, Ecos)	Impulso Dirac Delta o Pulso Cuadrado	Seguidor de Amplitud + Contador de Samples	Tiempos exactos en milisegundos reales	Wow & flutter, deriva de reloj o condensador
SpectrumFilter (Filtros, EQs, Phasers)	Ruido Blanco, Rosa o Farina Sweep	FFT de JUCE + Ventana Hann Deslizante	Frecuencia de corte o pico de resonancia (Hz)	Bamboleo térmico del circuito o del ACB
WaveShaper (Saturación, Fuzz, Clips)	Rampa de Amplitud Lineal (0 a 1)	Análisis de Distorsión Armónica (THD)	Curva estática de transferencia/recorte	Generación de ruido armónico dinámico
AmplitudeGain (VCAs, Compresores)	Tono Senoidal Continuo (1 kHz)	Detector de Valor de Pico / RMS	Curvas de atenuación y umbral en dB	Modulación cruzada o rizado de fuente

4. PROTOCOLO DE CONTRATOS ASÉPTICOS E INTERVENCIÓN

Para garantizar la universalidad analítica en entornos analógicos y digitales fuera del ecosistema fijo de Roland, el secuenciador llamará de forma obligatoria a la interfaz pura **HardwareController**. Si el método devuelve control automático, el sistema envía los MIDI CC, NRPN o comandos SysEx correspondientes y mide tras la ventana de reposo. Si devuelve control manual (módulos Eurorack analógicos), la WebUI detendrá temporalmente el motor e inyectará instrucciones en texto gigante para guiar al operador paso a paso antes de disparar los estímulos acústicos.